IES FRANCISCO DE GOYA

NOMBRE: Martin Taboada
CURSO: DAM 2

Desarrollo de Interfaces:
Unidad 2: Retos ambientales y sociales de la sociedad actual

1. ¿Reto ambiental o social?

Clasificación de cada una de las situaciones planteadas entre reto ambiental (A) o reto social (S):

N.º	Situación	A/S
1	Cambio climático	A
2	Pobreza y desigualdad económica	S
3	Gestión de residuos	A
4	Discriminación	S
5	Protección de la biodiversidad	A
6	Envejecimiento de la población	S
7	Protección de los recursos hídricos	A
8	Conflictos armados y desplazamientos forzados	S
9	Transición energética y energías renovables	A
10	Corrupción y falta de transparencia	S
11	Modelo alimentario sostenible	A / S
12	Desarrollo urbano y movilidad sostenible	A / S

2. Conceptos clave

Relación entre cada concepto clave y su definición correspondiente:

Letra	Concepto	N.º definición
A	Cambio climático	3
B	Gases de efecto invernadero	7
C	Descarbonización	5
D	Net Zero	8
E	Economía circular	4

Letra	Concepto	N.º definición
F	7 R	6
G	Biodiversidad	2
H	Transición energética	1

3. Economía lineal y economía circular

Identificación del modelo predominante y, en su caso, la R asociada de la economía circular:

N.º	Situación	Lineal / Circular	R relacionada
1	Una empresa fabrica un aparato, se estropea al poco tiempo y se sustituye por otro nuevo.	Lineal	
2	Una tienda vuelve a utilizar cajas de transporte en numerosos envíos.	Circular	Reutilizar
3	Un fabricante diseña un producto para que sea fácil cambiar piezas averiadas.	Circular	Reparar / Repensar
4	Una empresa recupera materiales de equipos usados para incorporarlos a nuevos productos.	Circular	Reciclar / Recuperar
5	Un consumidor compra un producto nuevo aunque el anterior podría repararse.	Lineal	
6	Una empresa rediseña un envase para utilizar menos material.	Circular	Remodelar

4. Retos ambientales e impactos

Relación entre los retos ambientales y su efecto principal asociado:

Reto	Letra	Efecto
Cambio climático	C	C. Fenómenos extremos, pérdidas económicas y desplazamientos de población.
Gestión inadecuada de residuos	D	D. Contaminación del suelo, agua y aire y daños a la vida silvestre.
Contaminación	E	E. Enfermedades respiratorias, problemas de piel y deterioro de ecosistemas.
Pérdida de biodiversidad	B	B. Menor polinización, purificación del agua y regulación del clima.
Pérdida de recursos hídricos	A	A. Escasez de agua, sequías más severas y problemas para agricultura, industria y turismo.

5. Retos sociales y consecuencias

Identificación de dos consecuencias principales para cada reto social analizado:

Reto social	Consecuencia 1	Consecuencia 2
Pobreza y desigualdad	Exclusión social y falta de oportunidades para el desarrollo personal.	Limitación grave en el acceso a servicios básicos como salud y educación.
Discriminación	Desigualdad laboral, brecha salarial y obstáculos para el ascenso.	Aislamiento, marginalidad y tensiones graves en la convivencia social.
Envejecimiento de la población	Puesta en riesgo de la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones.	Incremento masivo de la demanda en los servicios sociosanitarios y de atención a la dependencia.
Conflictos y desplazamientos	Crisis humanitarias extremas y aumento masivo de la población refugiada.	Destrucción sistemática de infraestructuras locales y colapso económico.
Corrupción y falta de transparencia	Pérdida generalizada de la confianza ciudadana en las instituciones públicas.	Desvío de fondos públicos destinados al bienestar social y estancamiento económico.

6. Sectores productivos: impacto y respuesta sostenible

Asociación de cada situación con su sector productivo correspondiente y propuesta de una medida sostenible:

N.º	Situación	Sector	Medida sostenible
1	Una fábrica genera residuos tóxicos y consume grandes cantidades de energía.	Industria	Implementar sistemas de eficiencia energética y gestión de residuos cero.
2	Una explotación utiliza muchos pesticidas y fertilizantes sintéticos.	Agricultura	Fomentar técnicas de agricultura ecológica y control biológico de plagas.
3	Una granja produce emisiones y necesita mejorar la gestión de estiércoles.	Ganadería	Instalar plantas de biogás para valorizar los residuos orgánicos y reducir emisiones.
4	Una ciudad tiene mucha congestión y contaminación procedente del tráfico.	Transporte	Ampliar la red de transporte público eléctrico y carriles bici urbanos.
5	Una zona costera multiplica el consumo de agua y residuos en temporada alta.	Turismo	Establecer planes de gestión eficiente del agua y reciclaje obligatorio en hoteles.

N.º	Situación	Sector	Medida sostenible
6	Una empresa quiere diseñar un producto considerando todo su ciclo de vida.	Industria	Aplicar el ecodiseño utilizando materiales reciclables y fácilmente reparables.
7	Una finca quiere reducir plagas sin aumentar los productos químicos.	Agricultura	Utilizar la rotación de cultivos y la introducción de fauna auxiliar beneficiosa.
8	Una empresa de reparto quiere disminuir las emisiones de su flota.	Transporte	Renovar la flota hacia vehículos eléctricos o de reparto de última milla sostenible.

7. Causa - impacto - medida

Desarrollo de los impactos posibles y medidas concretas orientadas a solucionar cada situación planteada:

Situación	Reto relacionado	Impacto posible	Medida concreta
Uso intensivo de combustibles fósiles	Cambio climático	Aceleración del calentamiento global y aumento de fenómenos meteorológicos extremos.	Sustitución progresiva por fuentes de energía 100% renovables.
Gran cantidad de envases de un solo uso	Residuos	Saturación de vertederos y contaminación masiva de los océanos por plásticos.	Fomentar el uso de envases reutilizables y sistemas de retorno.
Vertido contaminante cerca de un río	Recursos hídricos / contaminación	Destrucción de la flora y fauna fluvial y potabilización inviable del agua.	Depuración obligatoria de aguas residuales industriales antes del vertido.
Desaparición de un hábitat natural	Biodiversidad	Extinción de especies locales y ruptura de los equilibrios ecológicos básicos.	Creación de corredores ecológicos y leyes estrictas de protección ambiental.
Dificultades de acceso a educación y sanidad	Pobreza y desigualdad	Perpetuación de la exclusión social y falta de oportunidades laborales.	Inversión pública en servicios esenciales universales en zonas vulnerables.
Trato desigual en un proceso de selección	Discriminación	Pérdida de talento diverso y fomento de barreras laborales injustas.	Implantación de procesos de selección ciegos y políticas de igualdad.

8. Verdadero o falso

Verificación de afirmaciones sobre sostenibilidad y corrección de las afirmaciones falsas:

Afirmación	V/F	Corrección si es falsa
La economía circular busca que los materiales vuelvan a entrar en la economía después de su uso.	V	
La transición energética pretende aumentar la dependencia de los combustibles fósiles.	F	Pretende reducir y eliminar la dependencia de los combustibles fósiles.
La biodiversidad solo tiene valor por razones estéticas.	F	Tiene un valor ecológico vital para la supervivencia del planeta y los servicios ecosistémicos.
El transporte puede generar emisiones de GEI y contaminación del aire.	V	
La agricultura sostenible puede utilizar rotación de cultivos y control biológico de plagas.	V	
La discriminación puede limitar oportunidades educativas y laborales.	V	
El envejecimiento de la población no afecta a los servicios públicos ni al sistema de pensiones.	F	Sí afecta directamente a la sostenibilidad de los servicios públicos y las pensiones.
La corrupción puede reducir la confianza pública y la eficiencia de los servicios.	V	
La educación y la concienciación aparecen como medidas generales para avanzar hacia la sostenibilidad.	V	
El ODS 17 defiende que cada país debe resolver los ODS sin cooperación exterior.	F	El ODS 17 defiende precisamente la importancia fundamental de las alianzas mundiales y la cooperación.

9. Caso práctico: ElectroNova, S.L.

Análisis del caso práctico de la empresa de electrónica ElectroNova:

- **a) Tres retos ambientales presentes en el caso:** El consumo energético procedente de fuentes convencionales no renovables, la generación masiva de residuos de plástico y componentes electrónicos (E-waste), y el diseño de productos de corta duración difíciles de reparar.
- **b) Dos impactos que podrían provocar las prácticas actuales:** El agotamiento acelerado de recursos naturales no renovables y la contaminación de suelos y acuíferos debido al vertido inadecuado de residuos electrónicos tóxicos.
- **c) Relación de cada medida prevista con el reto que intenta reducir:**
  - *Instalación de placas solares:* Reduce el reto del cambio climático y la dependencia de fuentes de energía convencionales contaminantes.

    - *Rediseño para cambiar piezas con facilidad:* Mitiga el problema de la generación de residuos y la obsolescencia rápida.
    - *Sistema de recogida de equipos usados:* Aborda la gestión ineficiente de residuos y fomenta la recuperación de materiales críticos.
- **d) Principio de economía circular que aparece con más claridad:** Destaca la recuperación y el reciclaje de materiales, así como la reparabilidad, ya que buscan alargar al máximo la vida útil de los componentes y reintroducirlos en el ciclo productivo.
- **e) Medida adicional coherente con la industria sostenible:** Establecer un servicio de reacondicionamiento oficial para revender los dispositivos devueltos como productos reacondicionados, evitando así la fabricación de nuevos equipos desde cero.

---

10. Caso práctico: Costa Viva

Análisis de la situación del municipio turístico Costa Viva:

- **a) Cuatro impactos ambientales o sociales del caso:** Saturación del tráfico con su consecuente contaminación atmosférica, escasez temporal y sobreconsumo de recursos hídricos, pérdida de espacios verdes naturales transformados en aparcamientos, y malestar de la población local por el ruido y la congestión.
- **b) Sectores productivos relacionados:** Principalmente el turismo y el transporte.
- **c) Por qué las tres medidas propuestas pueden considerarse sostenibles:** Ampliar el transporte público reduce las emisiones y la congestión; recuperar zonas verdes mejora la biodiversidad urbana y la calidad de vida; y mejorar la recogida selectiva optimiza la gestión de residuos estacionales.
- **d) Dos medidas nuevas relacionadas con agua, movilidad o residuos:** Implantar una tasa turística ecológica para limitar el consumo excesivo de agua e instalar puntos limpios móviles inteligentes de recogida de residuos en temporada alta.
- **e) Actores que deberían coordinarse:** El ayuntamiento (administración local), las asociaciones de vecinos, los empresarios del sector hotelero y de la hostelería, y el consorcio de transportes regional.

---

11. Alianzas y ODS 17

Completar los conceptos correspondientes en las frases sobre alianzas y cooperación:

- El **ODS 17** busca fortalecer las alianzas mundiales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- La **AOD** incluye recursos financieros destinados a favorecer el desarrollo económico y social de países en desarrollo.
- El **Fondo Conjunto para los ODS** reúne recursos financieros y técnicos de distintos socios para financiar proyectos relacionados con los ODS.
- El **Fondo de Transición Justa** de la Unión Europea apoya a regiones y sectores especialmente afectados por la transición climática.
- Las alianzas deben incluir a gobiernos, sector privado y sociedad civil.

---

12. Investigación

Análisis de un reto observado en el entorno local o sector profesional:

1. **¿Qué reto has elegido y por qué es importante?:** Se ha elegido el reto del impacto ambiental y social derivado del modelo de producción y consumo masivo de la moda rápida (fast fashion), caracterizado por la obsolescencia a corto plazo y la baja calidad de las prendas. Este reto es de vital importancia porque el modelo de "usar y tirar" genera volúmenes insostenibles de residuos textiles que saturan los vertederos locales y globales, además de provocar una fuerte degradación ambiental.
2. **¿Qué relación tiene con alguna actividad económica?:** Está vinculado de manera directa con el sector de la industria textil, el comercio minorista (retail), las plataformas de comercio electrónico y la cadena logística internacional, que impulsan un consumo acelerado a través de colecciones constantes y precios extremadamente bajos.
3. **¿Qué efectos produce sobre las personas, el medioambiente o los sectores productivos?:**

- **Sobre el medioambiente:** Contaminación masiva de los recursos hídricos con microfibras y tintes químicos tóxicos, emisiones elevadas de gases de efecto invernadero debido al transporte global y acumulación de ingentes cantidades de residuos en vertederos.

- **Sobre las personas:** Condiciones de trabajo a menudo precarias e inseguras en las fábricas de los países productores, y fomento de un consumismo compulsivo.

- **Sobre los sectores productivos:** Competencia desleal hacia la industria textil local sostenible y de calidad, devaluando el valor real del producto y la mano de obra.

4. **Indica dos medidas que se estén aplicando o que podrían aplicarse:**

- Fomentar el ecodiseño y la economía circular, obligando a que las prendas sean más duraderas, reciclables y fáciles de reparar.

- Implantar sistemas específicos de recogida selectiva de residuos textiles en los municipios y promover el mercado de segunda mano y el alquiler de ropa.

5. **¿Qué administraciones, empresas, asociaciones u otros actores deberían colaborar?:** Deben colaborar de forma coordinada las administraciones locales y autonómicas, las grandes empresas de distribución textil, los gestores autorizados de residuos, las asociaciones de consumidores y las organizaciones ecologistas.
6. **Indica al menos una fuente fiable utilizada:** Informes y directrices de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) sobre la sostenibilidad en el sector textil y los datos marco de la Unidad de Retos Ambientales y Sociales.